حساب المثلثات

مفتاح الإجابات

القسم 1: دائرة الوحدة والزوايا الخاصة والتحويل

1 ما القيمة الدقيقة لـ $\sin(150^\circ)$؟

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $-\frac{1}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

د. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

في الربع الثاني هي $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$. ودالة الجيب موجبة في الربع الثاني: $\sin(150^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.
زاوية المرجع

2 ما القيمة الدقيقة لـ $\cos(240^\circ)$؟

أ. $-\frac{1}{2}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

د. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

الثالث هي $240^\circ - 180^\circ = 60^\circ$. ودالة جيب التمام سالبة في الربع الثالث: $\cos(240^\circ) = -\cos(60^\circ) = -\frac{1}{2}$.
زاوية المرجع في الربع

3 حول الزاوية بالراديان $\frac{5\pi}{6}$ إلى الدرجات.

أ. 150°

ب. 120°

ج. 135°

د. 210°

الضرب في $\frac{5 \times 180^\circ}{6} = 5 \times 30^\circ = 150^\circ$: $\frac{180^\circ}{\pi}$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: متطابقات فيثاغورس وتبسيط المقادير المثلثية

4 بسط المقدار المثلثي: $\frac{\sin^2\theta}{1-\cos^2\theta}$.

أ. 1

ب. $\tan^2\theta$

ج. $\cot^2\theta$

د. $\sin\theta$

من متطابقة فيثاغورس الأساسية $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$، نجد $1-\cos^2\theta=\sin^2\theta$. إذن: $\frac{\sin^2\theta}{\sin^2\theta}=1$.

5 إذا كانت $\cos\theta=\frac{3}{5}$ وكانت θ زاوية حادة في الربع الأول، فما قيمة $\tan\theta$؟

أ. $\frac{4}{3}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{4}{5}$

د. $\frac{5}{3}$

من مثلث فيثاغورس $3-4-5$: $\sin\theta=\frac{4}{5}$. إذن $\tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\frac{4}{3}$.

6 ما أبسط صورة للمقدار: $\sec\theta\cot\theta$؟

أ. $\csc\theta$

ب. $\sin\theta$

ج. $\cos\theta$

د. $\tan\theta$

$\sec\theta\cot\theta=\frac{1}{\cos\theta}\times\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{1}{\sin\theta}=\csc\theta$.

القسم 3: متطابقات ضعف الزاوية والمعادلات المثلثية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 إذا كانت $\sin\theta = \frac{3}{5}$ و $\cos\theta = \frac{4}{5}$، فما قيمة $\sin(2\theta)$؟

أ. $\frac{24}{25}$

ب. $\frac{12}{25}$

ج. $\frac{7}{25}$

د. $\frac{18}{25}$

متطابقة جيب ضعف الزاوية: $\sin(2\theta) = 2\sin\theta\cos\theta = 2\left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{24}{25}$.

8 ما حلول المعادلة $2\cos\theta - 1 = 0$ في الفترة $[0, 2\pi)$؟

أ. $\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$

ب. $\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}$

ج. $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$

د. $\frac{\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$

جيب التمام موجب في الربعين الأول والرابع: $\theta = \frac{\pi}{3}$ و $\theta = 2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$. $\cos\theta = \frac{1}{2}$.

9 أي المقادير التالية يكافئ $\cos(2\theta)$؟

أ. $\cos^2\theta - \sin^2\theta$

ب. $2\cos^2\theta + 1$

ج. $1 - 2\cos^2\theta$

د. $\cos^2\theta + \sin^2\theta$

متطابقة جيب تمام ضعف الزاوية القياسية هي $\cos(2\theta) = \cos^2\theta - \sin^2\theta$.

القسم 4: قانون الجيوب وقانون جيوب التمام ومساحة المثلث

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 في المثلث ABC، إذا كان $a = 8$ و $\sin A = 0.4$ و $\sin B = 0.6$، فما طول الضلع b؟

أ. 12

ب. 10

ج. 14

د. 16

قانون الجيوب: $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow \frac{8}{0.4} = \frac{b}{0.6} \Rightarrow 20 = \frac{b}{0.6} \Rightarrow b = 12$.

11 في المثلث ABC، إذا كان $b = 5$ و $c = 6$ وقياس $\angle A = 60^\circ$، فما قيمة a^2؟

أ. 31

ب. 61

ج. 41

د. 25

قانون جيوب التمام: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A = 25 + 36 - 2(5)(6)(0.5) = 61 - 30 = 31$.

12 ما مساحة مثلث طولا ضلعين فيه مس 6 و مس 8 والزاوية المحصورة بينهما 30°؟

أ. 12 مس^2

ب. 24 مس^2

ج. $12\sqrt{3}$ مس^2

د. 16 مس^2

المساحة $= \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}(6)(8)\sin(30^\circ) = 24 \times 0.5 = 12$ مس^2.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647